

MySQL

Databases (Veritabanı)

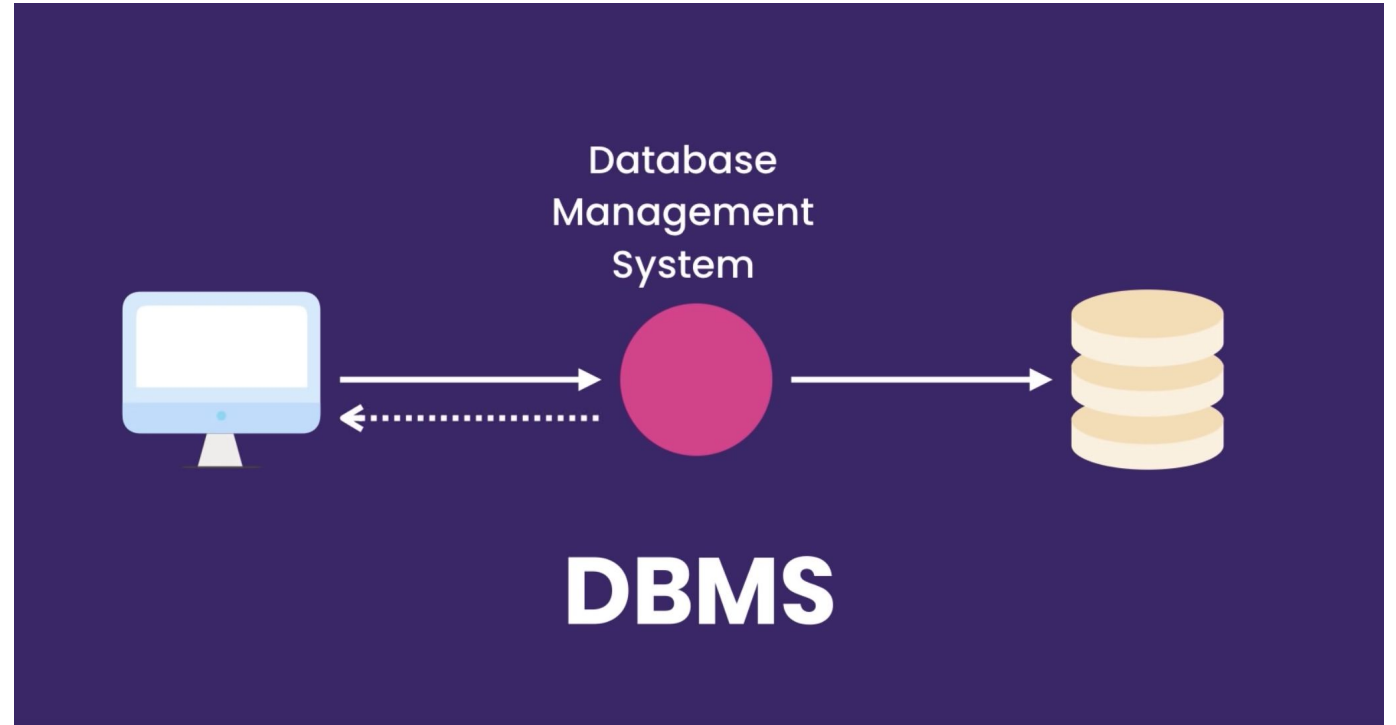


Database (Veritabanı)

Database, kolayca erişilebilen bir formatta saklanan bir veri koleksiyonudur.

DBMS (Database Management System)

Veritabanı
Yönetim
Sistemi



DBMS Types

(Veritabanı Yönetim Sistemi Türleri)



İlişkisel Veritabanı Yönetim
Sistemleri (RDBMS)



Yapısal Olmayan Veritabanı Yönetim
Sistemleri (Not Only SQL DBMS)



Relational Databases (İlişkisel Veritabanları)

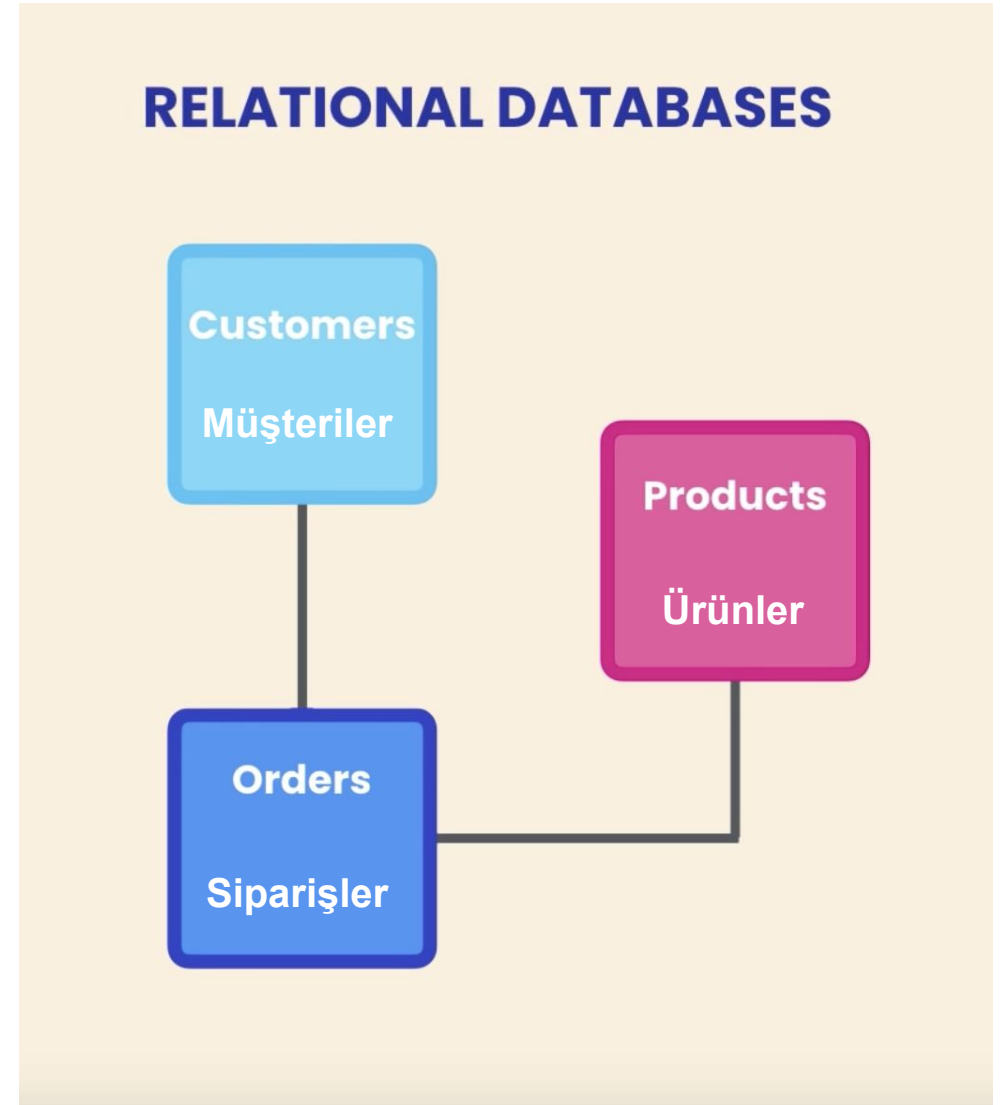
MySQL

Oracle

SQLite

Postgres

SQL Server





Products

ProductID	ProductName
01	Teddy bear
02	Phone Case
03	Laptop

Customers

CustomerID	CustomerName
01	Ali
02	Furkat
03	Samil

Customers içindeki **CustomerID** ve orders içindeki **CustomerID** kullanarak iki tablo arasında iletişim kurabiliriz

Orders

OrderID	CustomerID	ProductID
01	01	03

Communication (İletişim ~ Haberleşme)



Hostname:

database-techno.c771qxmldhez.us-east-2.rds.amazonaws.com



Query means ~ Sorgulama (Sorguyu Java'da yazılan bir kod gibi düşünebiliriz...)

1. MySQL Workbench'de sorgunuzu yazarsınız >>>
2. SQL istemcisini kullanarak bu sorguyu sunucuya gönderirsiniz >>>
3. Ardından sunucu tablo benzeri sonuçlarla size yanıt verir.



Manuel Veritabanı Testi

- + MySQL Workbench Kullanacağız
- + Sorgularımız için SQL Dilini Kullanacağız
- + Java kullanmayacağız!

Otomasyon Veritabanı Testi

- + IntelliJ Kullanacağız
- + Sorgularımız için SQL Dilini Kullanacağız
- + Java Kullanacağız {JDBC (Java Database Connectivity) Kütüphanesi}



Table like structure | Tablo benzeri yapı

Table: Movies

Id	Title	Director	Year	Length_minutes
1	Toy Story	John Lasseter	1995	81
2	A Bug's Life	John Lasseter	1998	95
3	Toy Story 2	John Lasseter	1999	93
4	Monsters, Inc.	Pete Docter	2001	92
5	Finding Nemo	Andrew Stanton	2003	107



SQL or SEQUEL

SQL dilinin adını farklı dönemlerde veya farklı kaynaklarda farklı şekillerde ifade eden kişilere atıfta bulunuyor.

SQL, ilişkisel veritabanlarında veri işleme, sorgulama ve yönetme işlemleri için yaygın olarak kullanılan bir dildir. İsimlendirme konusunda bazı farklılıklar olsa da, temelde "SQL" ve "SEQUEL" aynı dilin farklı telaffuz veya yazım biçimleridir ve aynı veritabanı sorgulama dilini ifade ederler. Terimler arasındaki farklılıklar, tarihsel veya bölgesel nedenlere dayanır. Ancak günümüzde "SQL" terimi daha yaygın ve kabul gören bir terimdir. **Yani terimler farklı olabilir, ancak dil aynıdır.**



Writing SQL queries | SQL sorguları yazma

Öncelikle bir veritabanı seçmeniz gerekiyor:

USE database_name;

Sorgularınızdan önce bir kez çalıştırın.



Select query for all columns
(Tüm sütunlar için bir seçim sorgusu)

```
SELECT * FROM mytable;
```

mytable tablosundaki tüm sütunları seç - getir

```
SELECT * FROM Actor;
```

*Select □ * bütün sütunları getir
(Seçim yapmak için sütunları belirliyoruz)*

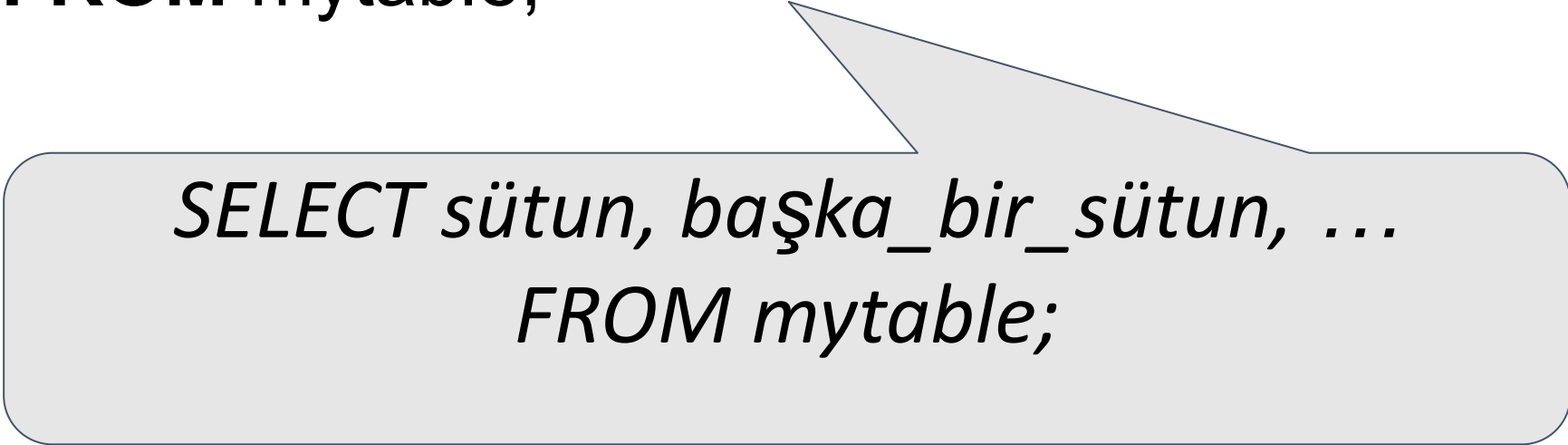
*From'dan sonra □ Hangi tablo
çalıştığımızı belirtiyoruz (Actor)*



Select query for a specific columns
(Belli sütunlar için bir seçim sorgusu)

SELECT column, another_column, ...

FROM mytable;



*SELECT sütun, başka_bir_sütun, ...
FROM mytable;*



Aggregate functions | Toplamsal işlevler

Bir toplamsal işlev (aggregate function), birden çok değer üzerinde bir hesaplama yapar ve tek bir değer döndürür.

- **COUNT** (SAY)
- **SUM** (TOPLA)
- **AVG** (ORTALAMA)
- **MIN** (EN KÜÇÜK)
- **MAX** (EN BÜYÜK)



COUNT(sütun)

COUNT işlemi, belirtilen sütundaki değerleri sayarak, sayısını döndürür.

COUNT(field) ifadesi, genellikle sütunlardaki değerlerin sayısını hesaplamak için kullanılır, ancak "field" terimi daha geniş bir anlam taşır ve bağlama göre farklı anlamlar kazanabilir.



COUNT (*)

Belirli bir tablodaki **tüm satırların sayısını** döndüren COUNT işleminin özel bir uygulaması.



COUNT DISTINCT

Eğer bir sütundaki **benzersiz değerleri** saymak istiyorsak, COUNT işlevinde *COUNT(field)* yerine ***COUNT(DISTINCT field)*** kullanırız.

Distinct, SQL sorgularında kullanılan bir terimdir ve bir sütundaki benzersiz (yinelenmeyen) değerleri seçmek veya saymak için kullanılır.

SELECT COUNT(DISTINCT field) FROM table_name;

SELECT COUNT(DISTINCT sütun) FROM tablo_adi;



SUM(field) | SUM(sütun)

Belirtilen sütundaki tüm değerlerin **toplamını** döndüren SUM işlemini ifade eder. SUM, **yalnızca sayısal (numeric) alanlarda çalışır**. Sonuç olarak, null değerler sonuçtan çıkarılır.



AVG(field) | AVG(sütun)

AVG işlemi, belirtilen bir sütundaki değerlerin **ortalamasını** döndürür. SUM işlemi gibi, **yalnızca sayısal veri tipleri üzerinde çalışır.**



MIN(field) | MIN(sütun)

MIN işlemi, belirtilen tablo sütunundaki en küçük değeri döndürür.



MAX(field) | MAX(sütun)

MAX işlemi, MIN işleminin tersidir. Belirtilen tablo sütunundaki en büyük değeri döndürür.